

Resumen 1

Prof.: Roberto Salazar Rodríguez

Las fuerzas fundamentales del universo

La interacción gravitacional

La interacción electromagnética

La interacción fuerte

La interacción débil

Gravedad:

Fuente:

https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_d%C3%A9bil

Porque todas las masas se atraen entre sí de la siguiente manera:

Cuanto más masas se juntan en un “aglomerado”, más energía se libera.

-> Formación de estrellas, galaxias y agujeros negros.

El colapso inmediato se evita por el hecho de que los cuerpos celestes rodean el uno al otro. *LIGO Experiment:* (<https://en.wikipedia.org/wiki/LIGO>; <https://www.ligo.caltech.edu/>)

Atracción electrostática:

Solo juntando una carga positiva y una negativa libera energía.

-> Formación de átomos (protón + electrón = hidrógeno)

Resultado: casi toda la materia está presente como átomos neutros.

La mecánica cuántica previene el colapso instantáneo de electrones y protones.

Interacción fuerte:

Cuando los protones y los neutrones se unen para formar un “aglomerado”, se libera energía. Éste no debe ser demasiado grande, de lo contrario cuesta energía.

→ Núcleos atómicos, varios elementos (fusión nuclear, explosiones de supernovas)

Interacción débil:

Originalmente se la denominó «fuerza nuclear débil», ya que la interacción débil está confinada a muy cortas distancias, de poco más que el núcleo atómico, y porque es muy débil en comparación la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos neutrones y protones. Sin embargo, si se tiene en cuenta que también es la responsable del decaimiento de partículas de la familia del electrón como el muón, fuera del núcleo, se prefiere llamar simplemente «débil». Sus efectos más considerables son debido a otra condición única: su cambio de sabor.

Debido a la debilidad de esta interacción, los decaimientos débiles son muy lentos comparados con los decaimientos fuertes o los electromagnéticos. Por ejemplo, un decaimiento electromagnético de un pion neutro tiene una vida de cerca de 10^{-16} segundos; mientras que un decaimiento débil cargado con un pion vive cerca de 10^{-8} segundos, es decir, cien millones de veces más largo. Un neutrón libre «vive» cerca de 15 minutos, haciéndola una partícula subatómica inestable con la vida media más larga conocida.

Carga eléctrica

- La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de muchas partículas elementales. La masa es otra propiedad intrínseca de muchas de ellas.

<https://www.youtube.com/watch?v=Gc2WtxNS3U0>

- La carga siempre está conectada a la masa (relación e/m).
- No todas las partículas elementales tienen carga.
- La masa está asociada a la interacción gravitacional, la carga a la interacción electromagnética.
- Al mismo tiempo, la masa tiene la propiedad de inercia, tiene carga.
- Hay dos tipos de cargas opuestas: positivas y negativas.
- La carga está "cuantificada", es decir ocurre solo en múltiplos enteros de una carga elemental.

La unidad de la carga es el Coulomb (C).

La carga elemental **$e = 1.602\,176\,53(14) \times 10^{-19} \text{ C}$**

Las partículas elementales con carga que son relevantes en átomos y moléculas son electrones (de carga $Q_e = -e$) y los protones ($Q_p = +e$).

Se ha verificado experimentalmente que la carga electrones y protones se diferencia en menos $10^{-20}e$.

Ley de la Conservación:

En un sistema cerrado la carga total se conserva.

Pares de cargas (+e / -e) pueden ser creadas o aniquiladas.

Esto ocurre p. ej. mediante la creación de pares electrón/positrón en la que se transforma la energía en masa / antimasa. (Ver

<https://es.wikipedia.org/wiki/Antimateria>)

Ejemplo:

Un centavo de cobre ($Z = 29$) tiene una masa de 3,10 gramos. ¿Cuál es la carga total de todos los electrones en el centavo?

Modelo

Los electrones tienen una carga total dada por el número de electrones en el centavo, N_e , multiplicado por la carga de un electron, $-e$. El número de electrones en un átomo de cobre es 29 (el número atómico del cobre). Entonces, la carga total de los electrones es 29 electrones multiplicados por el número de átomos de cobre N_{at} en un centavo. Para encontrar N_{at} , usamos el hecho de que una mol de cualquier sustancia tiene el número de partículas de Avogadro ($N_A = 6,02 \times 10^{23}$) (moléculas, átomos, o iones), y el número de gramos en un mol de cobre es la masa molar M que es 63,5 g/mol para el cobre.

SOLVE

1. The total charge Q is the number of electrons multiplied by the charge:

$$Q = N_e(-e)$$

2. The number of electrons is Z multiplied by the number of copper atoms N_{at} :

$$N_e = ZN_{at}$$

3. Compute the number of copper atoms in 3.10 g of copper:

$$N_{at} = (3.10 \text{ g}) \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ atoms/mol}}{63.5 \text{ g/mol}} = 2.94 \times 10^{22} \text{ atoms}$$

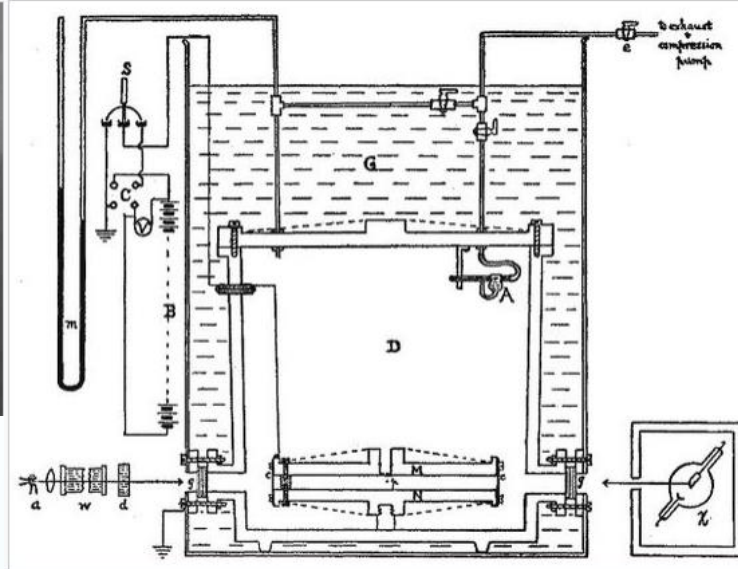
4. Compute the number of electrons N_e :

$$N_e = ZN_{at} = (29 \text{ electrons/atom})(2.94 \times 10^{22} \text{ atoms}) \\ = 8.53 \times 10^{23} \text{ electrons}$$

5. Use this value of N_e to find the total charge:

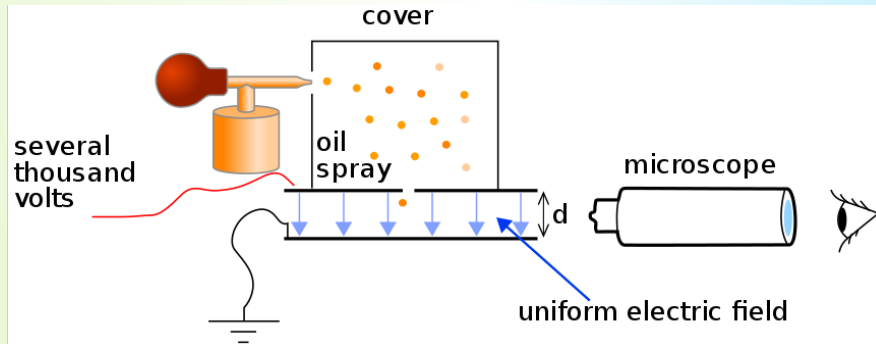
$$Q = N_e \times (-e) = (8.53 \times 10^{23} \text{ electrons})(-1.60 \times 10^{-19} \text{ C/electron}) \\ = \boxed{-1.37 \times 10^5 \text{ C}}$$

Experimento de Millikan



Millikan <https://de.wikipedia.org/wiki/Millikan-Versuch>

Robert A. Millikan in 1891



Fuente:
https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_drop_experiment



El experiment de Millikan en detalle:

<https://www.youtube.com/watch?v=MHT9nsM8PM8>

Millikan Oil Drop Experiment Animation

<https://www.youtube.com/watch?v=nwnjYERS66U>

<https://www.youtube.com/watch?v=nwnjYERS66U>

<https://www.youtube.com/watch?v=UFiPWv03f6g>

https://iwant2study.org/lookangejss/06QuantumPhysics/ejss_model_m

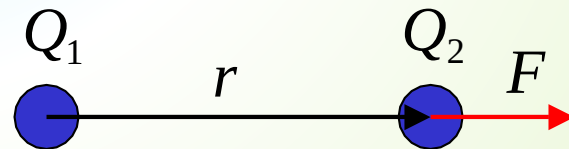
Fuerza entre cargas

Las cargas con diferentes signos se atraen, las cargas con el mismo signo se repelen. Se observa que la fuerza entre dos cargas Q_1 y Q_2 a una distancia r se cumple:

$$F \propto \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

La fuerza sobre la carga Q_2 actúa en dirección del vector distancia r , que va desde la carga Q_1 hacia Q_2 .

$$\vec{F} \propto \frac{Q_1 \cdot Q_2}{|\vec{r}|^2} \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$



Por razones prácticas la constante de proporcionalidad se escribe como $1/4\pi\epsilon_0$.

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 \cdot Q_2}{R^2}$$

Ley de Coulomb

La constante natural ϵ_0 se denomina la constante dieléctrica del vacío.

$$\epsilon_0 = 8.854\,187\,817... \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$$

El valor es exacto, ya que la definición de la unidad de amperio (A) y, por lo tanto, también la definición de la unidad de culombio ($\text{C} = \text{As}$) se basan en última instancia en la definición de esta constante natural.

Recuerde: se utilizó el mismo procedimiento al definir la unidad metro, que está vinculada al segundo a través de la definición de la constante fundamental de la velocidad de la luz.

La constante de proporcionalidad $1/4\pi\epsilon_0$ es muy grande comparada con la constante de gravitación γ :

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.98 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

$$\gamma = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$$

Dos bolas de plomo con una masa de 1 kg cada una a una distancia de 1 m se tiran entre sí con una fuerza de $F = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N}$.

Si la carga de los protones en las esferas no fuera neutralizada por electrones, la fuerza entre las dos esferas sería $F = 1,31 \cdot 10^{25} \text{ N}$.

La fuerza de Coulomb (fuerza electrostática) entre esferas se observa cuando el número de protones y electrones en las esferas es diferente, lo que resulta en una carga neta en la esfera.

Experimentos: Electroscopio, Generador de Van der Graaff, Máquina de Wimshurst, Jaula de Faraday,

El campo eléctrico

1. La interacción (fuerza) entre dos cargas se puede imaginar como una acción a distancia sobre una gran distancia.
2. Otra idea es utilizar el término "campo".
 - Una carga crea un campo eléctrico y la otra carga experimenta una fuerza en el campo.
 - Los campos son algo real porque en ellos se almacena energía.
 - Hay campos que se han desprendido de la carga generadora y transportan energía (ondas electromagnéticas).
 - Otras cargas pueden experimentar fuerzas en estos campos. Esto no podría explicarse por un efecto a distancia.

Table 21-2

Some Electric Fields
in Nature

	E , N/C
In household wires	10^{-2}
In radio waves	10^{-1}
In the atmosphere	10^2
In sunlight	10^3
Under a thundercloud	10^4
In a lightning bolt	10^4
In an X-ray tube	10^6
At the electron in a hydrogen atom	5×10^{11}
At the surface of a uranium nucleus	2×10^{21}

Se va a introducir el concepto de **campo eléctrico** mediante una carga Q que experimenta la fuerza $\vec{F} = Q \vec{E}$
 $\vec{E}$ es la intensidad de campo eléctrico.

De la ley de Coulomb se obtiene la fuerza sobre la carga Q_2 en el punto $\vec{r}$ a través del campo generado por la carga Q_1

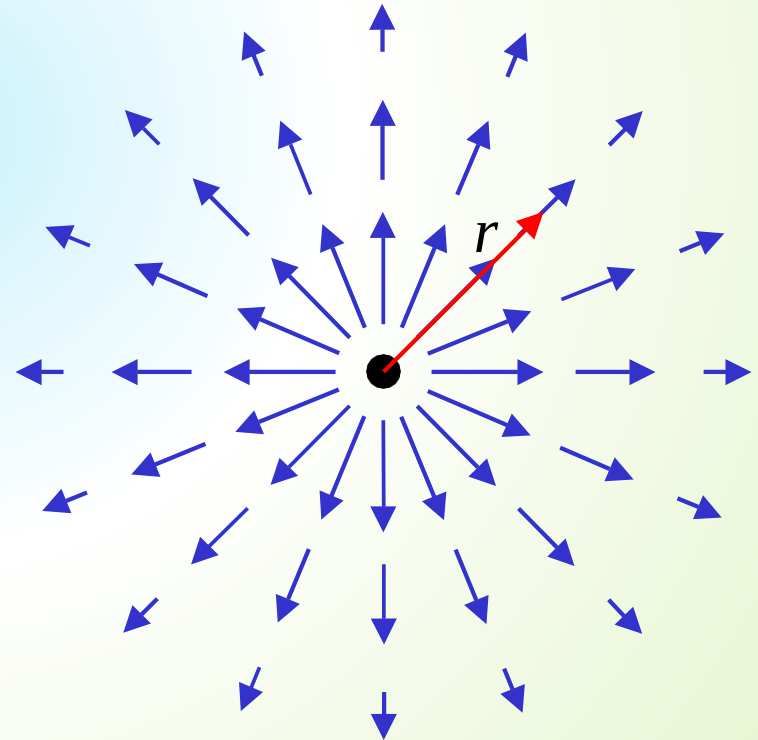
$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} = E Q_2$$

Esto es

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r^2}$$

Y escrito en forma vectorial:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r}|^2} \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$



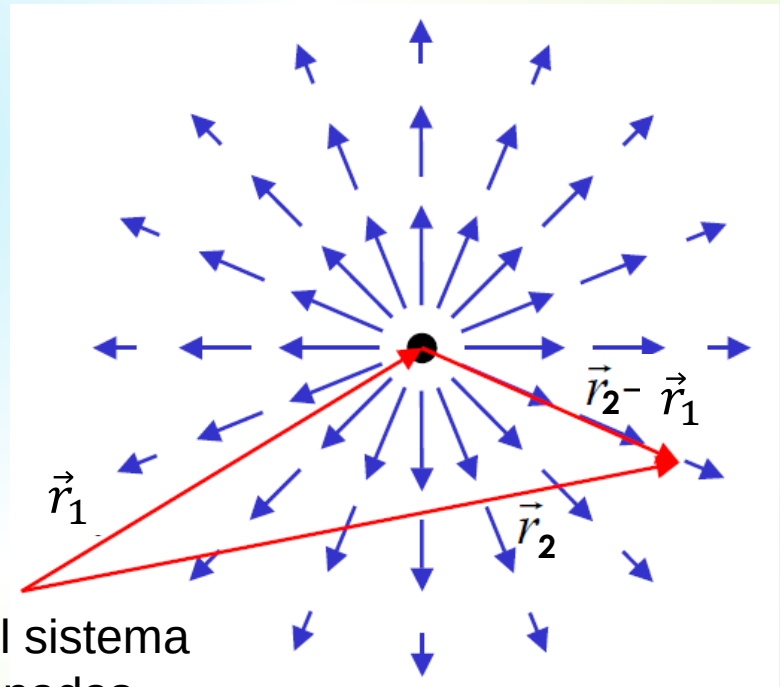
Bajo un campo como un todo se entiende al vector función $\vec{E}(\vec{r})$ que da la intensidad de campo $\vec{E}$ en todo punto del espacio $\vec{r}$.

Una carga Q en la ubicación $\vec{r}_1$ genera un campo eléctrico de la forma

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2} \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$$

La intensidad de campo $\vec{E}$ en la ubicación $\vec{r}$ es indicada desde la ubicación $\vec{r}_0$ hacia la ubicación $\vec{r}$, tiene la dirección $\vec{r}_2 - \vec{r}_1$.

La dirección del campo se invierte si la carga Q es negativa.



Origen del sistema de coordenadas

Si hay varias cargas en el espacio, las contribuciones de cada carga se suman vectorialmente (principio de superposición) a la intensidad del campo eléctrico. Las tres cargas Q_1 , Q_2 y Q_3 en las ubicaciones $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$ y $\vec{r}_3$ generan el campo:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_3}{|\vec{r} - \vec{r}_3|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}_3}{|\vec{r} - \vec{r}_3|}$$

Para n cargas se puede escribir:

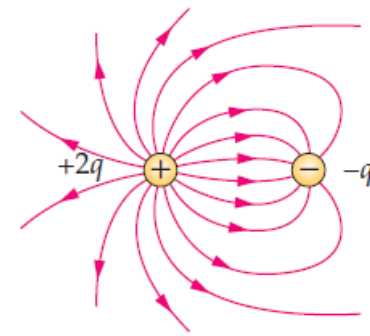
$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

Si las cargas son casi continuas entonces se puede escribir:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \int_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3r'$$

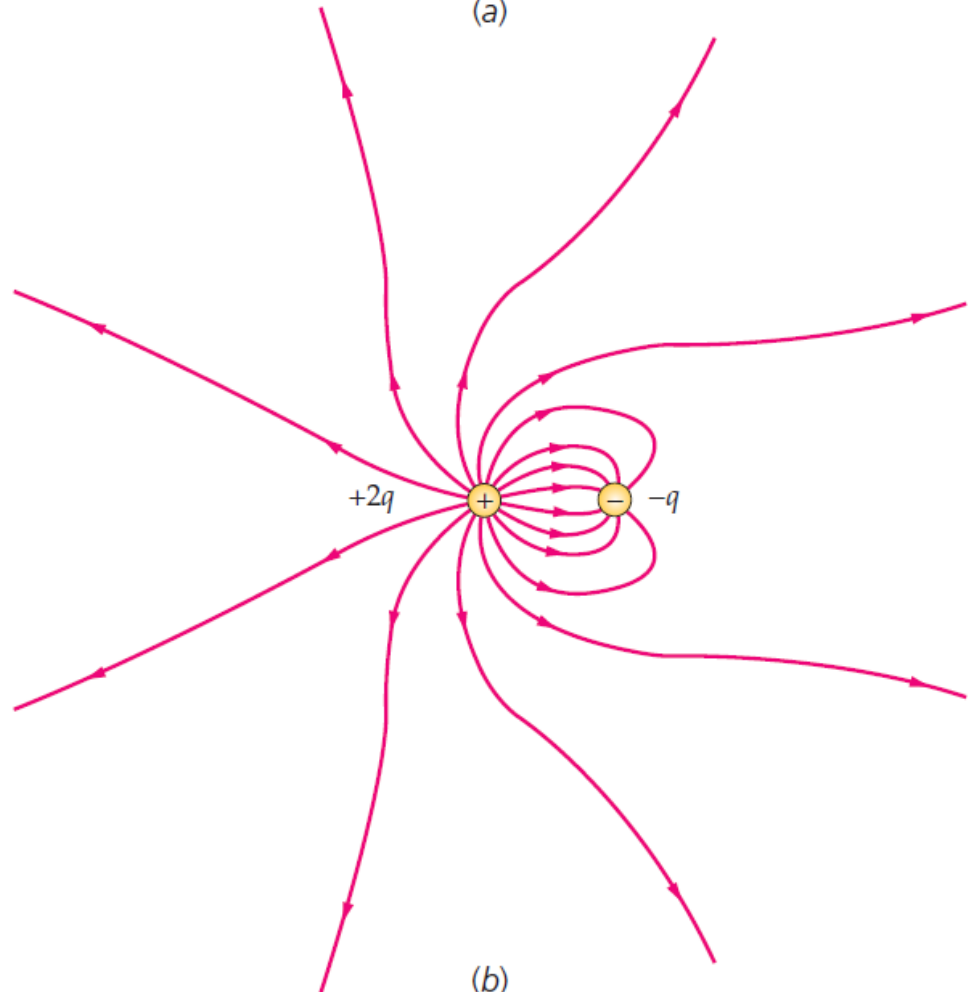
con la densidad de carga $\rho(\vec{r})$

(a) Líneas de campo eléctrico para una carga puntual $+2q$ y una segunda carga puntual $-q$.



(a)

(b) A grandes distancias de los cargos, las líneas de campo se acercan al de una carga $+q$ ubicada en el centro de la carga.

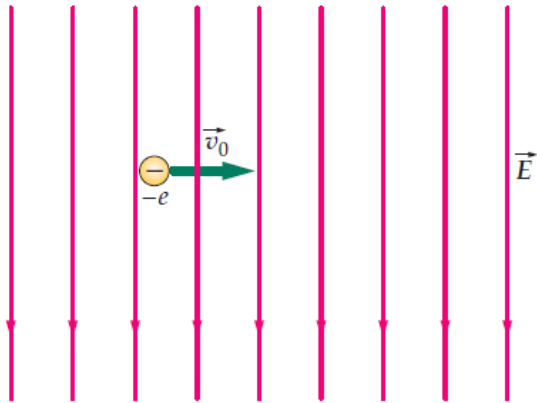


(b)

Acción del campo eléctrico sobre las cargas

$$\vec{a} = \frac{\Sigma \vec{F}}{m} = \frac{q}{m} \vec{E}$$

An electron enters a uniform electric field $\vec{E} = (-2.0 \text{ kN/C})\hat{j}$ with an initial velocity $\vec{v}_0 = (1.0 \times 10^6 \text{ m/s})\hat{i}$ perpendicular to the field (Figure 21-27). (a) Compare the gravitational force acting on the electron to the electric force acting on it. (b) By how much has the electron been deflected after it has traveled 1.0 cm in the x direction?



$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{eE}{mg} = \frac{(1.60 \times 10^{-19} \text{ C})(2000 \text{ N/C})}{(9.11 \times 10^{-31} \text{ kg})(9.81 \text{ N/kg})} = \boxed{3.6 \times 10^{13}}$$

$$\Delta y = \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$t = \frac{\Delta x}{v_0}$$

$$\begin{aligned} \Delta y &= \frac{1}{2} \frac{eE}{m} \left(\frac{\Delta x}{v_0} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(2000 \text{ N/C})}{9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}} \left(\frac{0.010 \text{ m}}{10^6 \text{ m/s}} \right)^2 \\ &= \boxed{1.8 \text{ cm}} \end{aligned}$$

Recordar

Si hay tantas cargas positivas como negativas, las líneas de campo siempre comienzan con una carga positiva y terminan con una carga negativa.

Si la suma de todas las cargas no es igual a cero, algunas líneas de campo comienzan o terminan en infinito.

A modo de comparación: con la gravedad, todas las líneas de campo comienzan en el infinito.

Gran diferencia con la gravedad:

Todas las masas se atraen unas a otras.

El caso de que todas las cargas se atraigan entre sí no existe (para $n > 2$)

¡Esta pequeña diferencia en el signo de las dos leyes de atracción gravitacional y electrostática es crucial para la estructura básica del universo!

Ejemplo: Campo eléctrico debido a dos cargas iguales y opuestas

A charge $+q$ is at $x = a$ and a second charge $-q$ is at $x = -a$ (Figure 21-17). (a) Find the electric field on the x axis at an arbitrary point $x > a$. (b) Find the limiting form of the electric field for $x \gg a$.

PICTURE We calculate the electric field at point P using the principle of superposition, $\vec{E}_P = \vec{E}_{1P} + \vec{E}_{2P}$. For $x > a$, the electric field $\vec{E}_+$ due to the positive charge is in the $+x$ direction and the electric field $\vec{E}_-$ due to the negative charge is in the $-x$ direction. The distances are $x - a$ to the positive charge and $x - (-a) = x + a$ to the negative charge.

SOLVE

- (a) 1. Draw the charge configuration on a coordinate axis and label the distances from each charge to the field point (Figure 21-17):

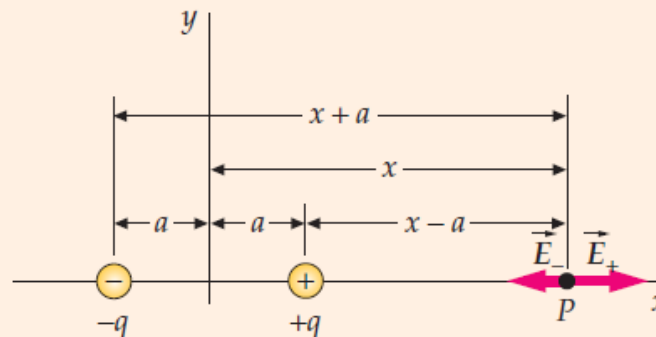


FIGURE 21-17

Ejemplo: Campo eléctrico debido a dos cargas iguales y opuestas

2. Calculate $\vec{E}$ due to the two charges for $x > a$: (Note: The equation on the right holds only for $x > a$.)

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}_+ + \vec{E}_- = \frac{kq}{[x - a]^2} \hat{i} + \frac{kq}{[x - (-a)]^2} (-\hat{i}) \\ &= kq \left[\frac{1}{(x - a)^2} - \frac{1}{(x + a)^2} \right] \hat{i}\end{aligned}$$

3. Put the terms in square brackets under a common denominator and simplify:

$$\vec{E} = kq \left[\frac{(x + a)^2 - (x - a)^2}{(x + a)^2(x - a)^2} \right] \hat{i} = \boxed{kq \frac{4ax}{(x^2 - a^2)^2} \hat{i} \quad x > a}$$

- (b) In the limit $x \gg a$, we can neglect a^2 compared with x^2 in the denominator:

$$\vec{E} = kq \frac{4ax}{(x^2 - a^2)^2} \hat{i} \approx kq \frac{4ax}{x^4} \hat{i} = \boxed{\frac{4kqa}{x^3} \hat{i} \quad x \gg a}$$

CHECK Both boxed answers approach zero as x approaches infinity, which is as expected.

TAKING IT FURTHER Figure 21-18 shows E_x versus x for all x , for $q = 1.0$ nC and $a = 1.0$ m. For $|x| \gg a$ (far from the charges), the field is given by

$$\vec{E} = \frac{4kqa}{|x|^3} \hat{i} \quad |x| \gg a$$

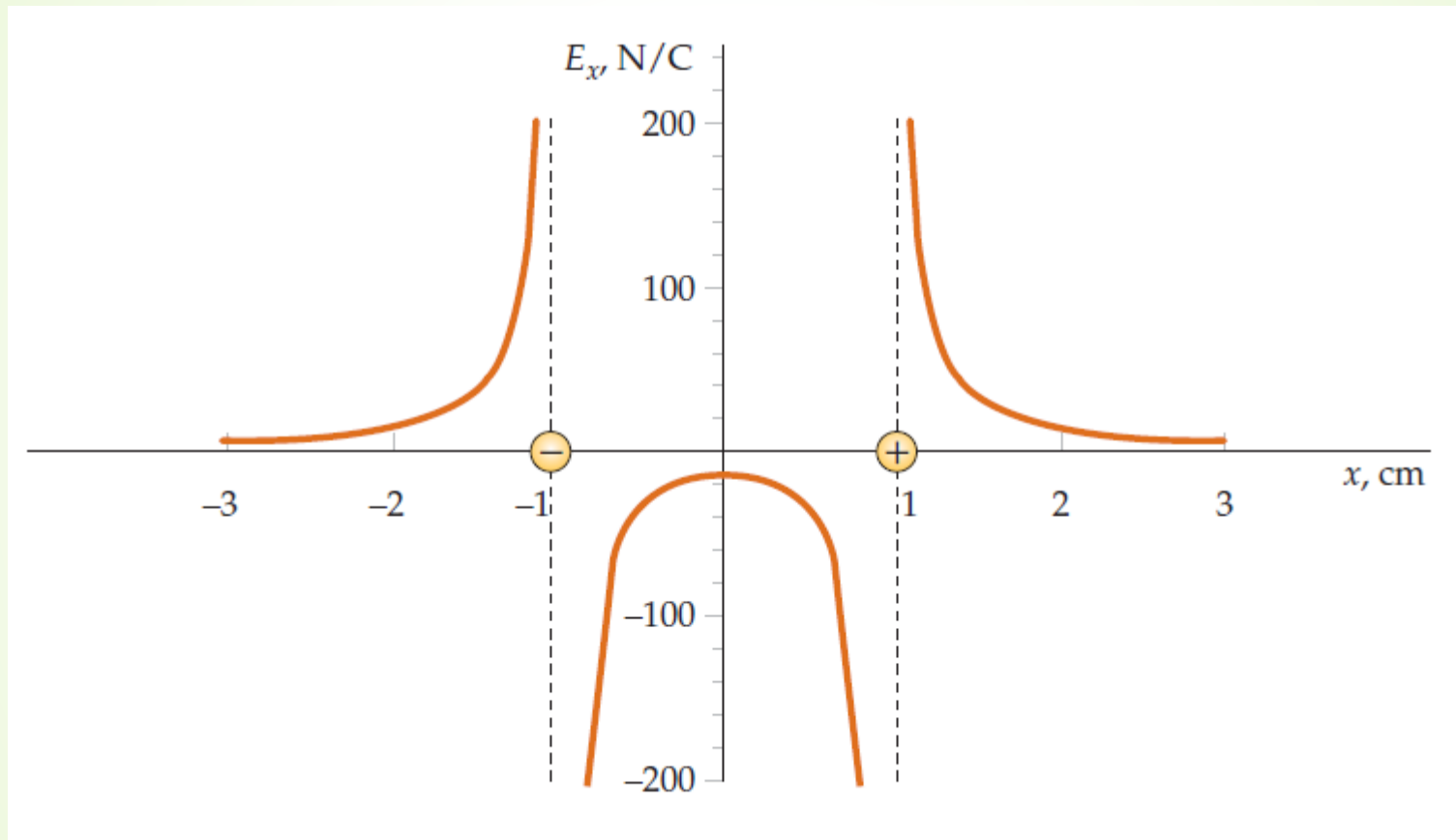
Between the charges, the contribution from each charge is in the negative direction. An expression for $\vec{E}$ is

$$\vec{E} = \frac{kq}{(x - a)^2} \hat{e}_+ + \frac{k(-q)}{(x + a)^2} \hat{e}_- \quad -a < x < a$$

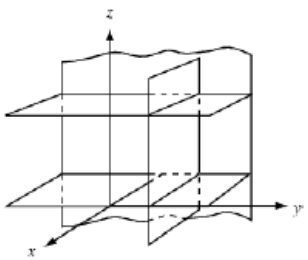
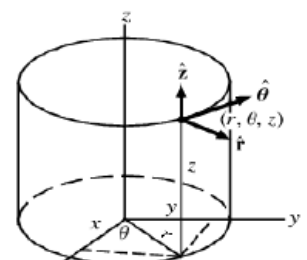
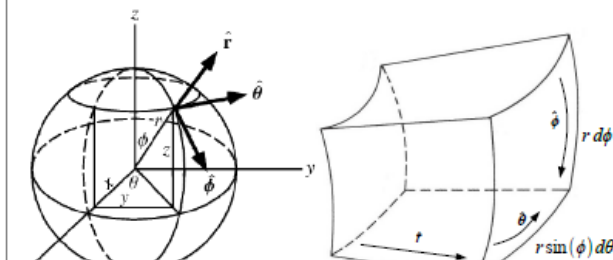
where $\hat{e}_+$ is a unit vector that points away from the point $x = a$ for all values of x (except $x = a$) and $\hat{e}_-$ is a unit vector that points away from the point $x = -a$ for all values of x

(except $x = -a$). (Note that $\hat{e}_+ = \frac{x - a}{|x - a|} \hat{i}$ and $\hat{e}_- = \frac{x + a}{|x + a|} \hat{i}$.)

Ejemplo: Campo eléctrico debido a dos cargas iguales y opuestas



Coordenadas

	Cartesianas ($\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$)	Polares / Cilíndricas ($\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{z}$)	Esféricas ($\hat{r}, \hat{\phi}, \hat{\theta}$) ϕ cenital, θ azimutal
Vectores	$\vec{F} = F_x \hat{x} + F_y \hat{y} + F_z \hat{z}$	$\vec{F} = F_r \hat{r} + F_\theta \hat{\theta} + F_z \hat{z}$	$\vec{F} = F_r \hat{r} + F_\phi \hat{\phi} + F_\theta \hat{\theta}$
Coord	Cart.: $\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}$ $\hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}$ $\hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}$ Cilíndricas: Notación altern: (ρ, θ, ϕ, z) $\hat{r} \times \hat{\theta} = \hat{z}$ $\hat{\theta} \times \hat{z} = \hat{r}$ $\hat{z} \times \hat{r} = \hat{\theta}$	$r = \sqrt{x^2 + y^2} : [0, +\infty)$ $\theta = \tan^{-1}(y/x) : [0, 2\pi]$ $z = z : (-\infty, +\infty)$ $x = r \cos(\theta)$ $y = r \sin(\theta)$ $z = z$	$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} : [0, +\infty)$ $\phi = \cos^{-1}(z/r) : [0, \pi]$ $\theta = \tan^{-1}(y/x) : [0, 2\pi]$ $x = r \cos(\theta) \sin(\phi)$ $y = r \sin(\theta) \sin(\phi)$ $z = r \cos(\phi)$
Vectores	Esféricas: Notación altern.: (r, θ, ϕ) (radial, cenital, azimutal) $\hat{r} \times \hat{\theta} = \hat{\phi}$ $\hat{\theta} \times \hat{\phi} = \hat{r}$ $\hat{\phi} \times \hat{r} = \hat{\theta}$	$\hat{r} = x/r \hat{x} + y/r \hat{y}$ $\hat{\theta} = -y/r \hat{x} + x/r \hat{y}$ $\hat{z} = \hat{z}$ $\hat{x} = \cos \theta \hat{r} - \sin \theta \hat{\theta}$ $\hat{y} = \sin \theta \hat{r} + \cos \theta \hat{\theta}$ $\hat{z} = \hat{z}$	$\hat{r} = \sin \phi \cos \theta \hat{x} + \sin \phi \sin \theta \hat{y} + \cos \phi \hat{z}$ $\hat{\phi} = \cos \phi \cos \theta \hat{x} + \cos \phi \sin \theta \hat{y} - \sin \phi \hat{z}$ $\hat{\theta} = -\sin \theta \hat{x} + \cos \theta \hat{y}$ $\hat{x} = \sin \phi \cos \theta \hat{r} + \cos \phi \cos \theta \hat{\phi} - \sin \theta \hat{\theta}$ $\hat{y} = \sin \phi \sin \theta \hat{r} + \cos \phi \sin \theta \hat{\phi} + \cos \theta \hat{\theta}$ $\hat{z} = \cos \phi \hat{r} - \sin \phi \hat{\phi}$
Jacob.	1	r	$r^2 \sin \phi$
$d\vec{l}$	$dx \hat{x} + dy \hat{y} + dz \hat{z}$	$dr \hat{r} + r d\theta \hat{\theta} + dz \hat{z}$	$dr \hat{r} + r d\phi \hat{\phi} + r \sin \phi d\theta \hat{\theta}$
$d\vec{S}$	$dy dz \hat{x} \quad dx dz \hat{y} \quad dx dy \hat{z}$	$r d\theta dz \hat{r} \quad dr dz \hat{\theta} \quad r dr d\theta \hat{z}$	$r^2 \sin(\phi) d\phi d\theta \hat{r} \quad r \sin(\phi) dr d\theta \hat{\phi} \quad r dr d\phi \hat{\theta}$
dV	$dx dy dz$	$r dr d\theta dz$	$r^2 \sin \phi d\theta d\phi dr$
$\vec{\nabla} f$	$\frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$	$\frac{\partial}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$	$\frac{\partial}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} \hat{\phi} + \frac{1}{r \sin(\phi)} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\theta}$
$\vec{\nabla} \cdot \vec{F}$	$\frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$	$\frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r F_r) + \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial}{\partial z} (r F_z) \right]$	$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \phi} (\sin \phi F_\phi) + \frac{1}{r \sin \phi} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta}$
$\vec{\nabla} \times \vec{F}$	$\left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{x} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \hat{y} +$ $+ \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{z}$	$\left(\frac{1}{r} \frac{\partial F_z}{\partial \theta} - \frac{\partial F_\theta}{\partial z} \right) \hat{r} + \left(\frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r} \right) \hat{\theta} +$ $+ \frac{1}{r} \left(\frac{\partial (r F_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial \theta} \right) \hat{z}$	$\frac{1}{r \sin \phi} \left[\frac{\partial}{\partial \phi} (\sin \phi F_\theta) - \frac{\partial F_\phi}{\partial \theta} \right] \hat{r} +$ $+ \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \phi} \frac{\partial F_r}{\partial \theta} - \frac{\partial}{\partial r} (r F_\theta) \right] \hat{\phi} + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r F_\phi) - \frac{\partial F_r}{\partial \phi} \right] \hat{\theta}$
$\vec{\nabla} \times \vec{F}$ Det.	$\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} \hat{r} & r \hat{\theta} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_r & r F_\theta & F_z \end{vmatrix}$	$\frac{1}{r^2 \sin \phi} \begin{vmatrix} \hat{r} & r \hat{\phi} & r \sin \phi \hat{\theta} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial \theta} \\ F_r & r F_\phi & r \sin \phi F_\theta \end{vmatrix}$
$\dot{\vec{r}}, \ddot{\vec{r}}$	$\dot{\vec{r}} = \dot{x} \hat{x} + \dot{y} \hat{y} + \dot{z} \hat{z}$ $\ddot{\vec{r}} = \ddot{x} \hat{x} + \ddot{y} \hat{y} + \ddot{z} \hat{z}$	$\dot{\vec{r}} = \dot{r} \hat{r} + r \dot{\theta} \hat{\theta} + \dot{z} \hat{z}$ $\ddot{\vec{r}} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \hat{r} + (2 \dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) \hat{\theta} + \ddot{z} \hat{z}$	$\dot{\vec{r}} = \dot{r} \hat{r} + r \sin(\phi) \dot{\theta} \hat{\theta} + r \dot{\phi} \hat{\phi}$ $\ddot{\vec{r}} = (\ddot{r} - r \dot{\phi}^2 - r \sin^2 \phi \dot{\theta}^2) \hat{r} + (2 \sin \phi \dot{\theta} \dot{r} + 2 r \cos \phi \dot{\theta} \dot{\phi} +$ $+ r \sin \phi \ddot{\theta}) \hat{\theta} + (2 \dot{r} \dot{\phi} + r \dot{\phi} \dot{\theta} - r \sin \phi \cos \phi \dot{\theta}^2) \hat{\phi}$
$\nabla^2 f$	$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\sin \phi \frac{\partial f}{\partial \phi} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \phi} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2}$
			

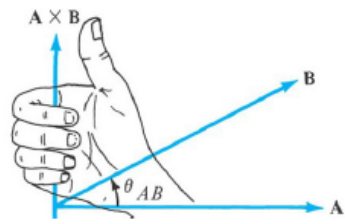
Identidades y Operaciones Simples

Con Gradiente	$\nabla (f+g)=\nabla f+\nabla g$		$\nabla (f g)=g \nabla f+f \nabla g$		$\nabla (\vec{A} \cdot \vec{B})=(\vec{B} \cdot \vec{\nabla}) \vec{A}+(\vec{A} \cdot \vec{\nabla}) \vec{B}+\vec{B} \times(\vec{\nabla} \times \vec{A})+\vec{A} \times(\vec{\nabla} \times \vec{B})$	
Con Divergencia	$\vec{\nabla} \cdot(\vec{A}+\vec{B})=\vec{\nabla} \cdot \vec{A}+\vec{\nabla} \cdot \vec{B}$		$\vec{\nabla} \cdot(f \vec{A})=(\nabla f) \cdot \vec{A}+f(\vec{\nabla} \cdot \vec{A})$		$\vec{\nabla} \cdot(\vec{A} \times \vec{B})=\vec{B} \cdot(\vec{\nabla} \times \vec{A})-\vec{A} \cdot(\vec{\nabla} \times \vec{B})$	$\vec{\nabla} \cdot(\vec{\nabla} \times f)=0$
Con Rotor	$\vec{\nabla} \times(\vec{A}+\vec{B})=\vec{\nabla} \times \vec{A}+\vec{\nabla} \times \vec{B}$		$\vec{\nabla} \times(f \vec{A})=(\nabla f) \times \vec{A}+f(\vec{\nabla} \times \vec{A})$		$\vec{\nabla} \times(\vec{\nabla} \times \vec{A})=\nabla(\vec{\nabla} \cdot \vec{A})-\nabla^2 \vec{A}$	$\vec{\nabla} \times(\nabla f)=0$
	$\vec{A} \times(\vec{B} \times \vec{C})=\vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C})-\vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$		$(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}=\vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C})-\vec{A}(\vec{B} \cdot \vec{C})$		$\nabla \times(\vec{A} \times \vec{B})=(\vec{B} \cdot \vec{\nabla}) \vec{A}-(\vec{A} \cdot \vec{\nabla}) \vec{B}-\vec{B}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A})+\vec{A}(\vec{\nabla} \cdot \vec{B})$	
Con Laplaciano	$\nabla^2(f g)=g \nabla^2 f+f \nabla^2 g+2(\nabla f \cdot \nabla g)$					
Operaciones Simples	$\nabla r=\hat{r}=\frac{\vec{r}}{r}$	$\nabla r^n=n r^{n-1} \hat{r}=n r^{n-2} \vec{r}$	$\nabla \frac{1}{r}=-\frac{\hat{r}}{r^2}=-\frac{\vec{r}}{r^3}$	$\nabla \frac{1}{r^2}=-2 \frac{\hat{r}}{r^3}=-2 \frac{\vec{r}}{r^4}$	$\nabla \frac{1}{r^n}=-n \frac{\hat{r}}{r^{n+1}}=-n \frac{\vec{r}}{r^{n+2}}, n>0$	
	$\nabla(\vec{A} \cdot \vec{r})=\vec{A}$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{r} / r^3=0$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{r}=3$	$\vec{\nabla} \times \vec{r}=0$	$\nabla^2(1 / r)=-4 \pi \delta(\vec{r})$	

Productos Escalar y Vectorial

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta$$
$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = -\vec{B} \times \vec{A} = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta \hat{e}, \quad \hat{e} \perp (\vec{A}, \vec{B})$$

Regla de la mano derecha: Pulgar $\vec{A}$, Índice $\vec{B}$, del Medio $\vec{A} \times \vec{B}$



Expansión Binomial: $(1 \pm \varepsilon)^n \simeq 1 \pm n \varepsilon + \dots \quad (\varepsilon \ll 1)$. Ej.: $\frac{1}{\sqrt{r^2 + L^2}} = \frac{1}{\sqrt{r^2 (1 + L^2/r^2)}} = \frac{1}{r} \left(1 + \frac{L^2}{r^2} \right)^{-1/2} \simeq \frac{1}{r} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{L^2}{r^2} \right) = \frac{1}{r} - \frac{L^2}{2r^3} \quad (L \ll r, \varepsilon = \frac{L^2}{r^2})$

